1 PASSO A PASSO PARA TESTAR O SISTEMA NO SEU COMPUTADOR

Este documento é para quem recebeu o arquivo `APS_Biometria_Pacote_de_Teste.zip`. Você não precisa saber programar: é só seguir os passos na ordem. Cada teste diz o que digitar e **o que deve aparecer na tela**. Se aparecer algo diferente, anote (ou tire um print) e mande para o grupo.

1.1 O que vem no pacote

Quadro 1 – Conteúdo do pacote

Item	Para que serve
`LEIA-ME_PASSO_A_PASSO.pdf`	Este documento
`Guia_do_Grupo.pdf`	Explica a ideia do trabalho, o código e as perguntas da banca (leitura, não é preciso para testar)
`0_instalar.bat` a `7_calibrar.bat`	Atalhos de um clique: o número é o do teste neste documento (0 = instalar as bibliotecas). São opcionais; os mesmos comandos estão escritos aqui. Se o Windows avisar que o arquivo não é reconhecido, clique em "Mais informações" e depois em "Executar assim mesmo"
Pasta `codigo`	O programa: `cofre` (o sistema), `testes` (os testes automáticos), `ferramentas` (experimentos e simulação)
Pasta `base_teste\orl`	400 fotos de rostos de uma base pública de pesquisa, usadas pelos testes automáticos e pela medição de desempenho. Não são fotos do grupo

Elaborado pelos autores (2026).

1.2 Antes de começar

a) Um computador com **Windows 10 ou 11**;

b) Uma **webcam** funcionando, para os testes 3 a 5 (os testes 1, 2 e 6 não precisam de câmera);

c) **Internet** apenas para instalar o Python e as bibliotecas, na primeira vez;

d) Para o roteiro completo (teste 5), **quatro pessoas** diante do mesmo computador.

1.3 Preparação (uma vez por computador)

1.3.1 Passo 1: extrair o zip

Clique com o botão direito no arquivo `.zip`, escolha **Extrair tudo** e use um caminho curto e simples, como `C:\APS_Biometria`. Evite pastas dentro do OneDrive ou da Área de Trabalho, porque a sincronização pode travar arquivos em uso. Ao terminar, você deve ver dentro da pasta: `codigo`, `base_teste` e os arquivos `.bat`.

1.3.2 Passo 2: instalar o Python 3.12

a) Entre em python.org, baixe o **Python 3.12** para Windows e abra o instalador;

b) Na **primeira tela**, marque a caixa **"Add python.exe to PATH"** (isso é importante) e clique em **Install Now**;

c) Para conferir, abra o PowerShell (próximo passo) e digite `python --version`. **Esperado:** `Python 3.12.x`. Se aparecer "não é reconhecido", feche o PowerShell, abra de novo; se continuar, refaça a instalação marcando a caixa do PATH.

1.3.3 Passo 3: abrir o PowerShell dentro da pasta `codigo`

Abra a pasta `codigo` no Explorador de Arquivos. Clique na **barra de endereço** no topo (onde aparece o caminho da pasta), apague o texto, digite `powershell` e aperte **Enter**. Uma janela azul abre já dentro da pasta. Todos os comandos abaixo são digitados **nessa janela**. Para conferir, digite `dir`: deve listar `cofre`, `testes`, `ferramentas` e `requirements.txt`.

1.3.4 Passo 4: instalar as bibliotecas

Digite:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Esperado: várias linhas de download e, no fim, `Successfully installed ...` (ou "Requirement already satisfied", se já estiver instalado). Leva um ou dois minutos. Um aviso amarelo sobre "scripts not on PATH" pode ser ignorado.

1.4 Os testes

1.4.1 Teste 1: testes automáticos (sem câmera, 5 segundos)

```
python -m unittest discover -s testes
```

Esperado: uma linha final com `Ran 55 tests` e, abaixo, `OK`. Se aparecer `OK (skipped=15)`, a pasta `base_teste` não está ao lado de `codigo`: confira o passo 1. Se aparecer `FAILED`, copie as últimas 20 linhas e mande ao grupo.

1.4.2 Teste 2: simulação dos fluxos de câmera (sem câmera e sem pessoas)

```
python ferramentas\simulacao_interface.py ..\base_teste\orl
```

Executa o cadastro, a autenticação e a prova de vida com uma câmera simulada. **Esperado**, nas linhas do meio:

a) `quadros simulados com rosto detectado: 10/10`;

b) três linhas `cadastrado ... com 25 amostras pelo fluxo de câmera`;

c) `ministro -> câmara central ...: permitido=True`;

d) `diretor -> câmara central: permitido=False`;

e) `com prova de vida e SEM piscada (foto parada): permitido=False`;

f) `com prova de vida e piscada simulada: permitido=True`;

g) `integridade do histórico: (True, None)`.

1.4.3 Teste 3: câmera e detecção (12 segundos)

```
python -m cofre diagnostico
```

Uma janela com a sua imagem abre. **Olhe para a câmera e pisque várias vezes** durante os 12 segundos. **Esperado**, no PowerShell:

a) `Rosto detectado` em quase todos os quadros (acima de 90%);

b) `Dois olhos abertos` na maioria dos quadros;

c) `Piscadas reconhecidas` com um número maior que zero.

Se a janela não abrir ou aparecer "Câmera indisponível", feche Teams, Zoom e o aplicativo Câmera do Windows e confira em Configurações > Privacidade > Câmera se os aplicativos de área de trabalho podem usar a câmera. Se as piscadas ficarem em zero, tente de novo com mais luz de frente e piscadas bem marcadas, e anote o resultado.

1.4.4 Teste 4: medir o desempenho com as fotos da base pública (sem câmera)

```
python -m cofre avaliar ..\base_teste\orl --amostras 5
```

Esperado: um resumo com `Pessoas cadastradas: 20  Intrusos: 20`, `EER` de cerca de 17% (17,25%) e a linha `Limiar configurado hoje: 0.38`.

1.4.5 Teste 5: o roteiro completo do cofre (câmera e 4 pessoas)

Antes de começar, no mesmo PowerShell, digite (isso manda os dados do teste para uma pasta separada, que você pode apagar depois):

```
$env:COFRE_DADOS = "C:\APS_Biometria\dados_teste"
```

(ajuste o caminho se você extraiu em outro lugar). Depois abra o menu:

```
python -m cofre
```

Chame as quatro pessoas de A, B, C e D. **A** será o ministro, **B** um diretor, **C** um usuário geral e **D** não será cadastrada. As opções do menu são: 1 Cadastrar, 2 Autenticar, 3 Listar, 4 Remover, 5 Relatórios, 6 Integridade do histórico, 7 Demonstração das 5 fases, 8 Diagnóstico, 0 Sair.

Regra do bloqueio: três falhas de reconhecimento seguidas (rosto desconhecido ou prova de vida que falha) bloqueiam o terminal por 60 segundos. Cada tentativa de um desconhecido leva até 15 segundos. Entre um teste de ataque e outro, faça uma autenticação legítima (por exemplo, A abrindo o Arquivo Geral), que zera o contador.

Quadro 2 – Roteiro com quatro pessoas

Passo	O que fazer	Resultado esperado
1	A: opção 1. Digite nome e cargo. O primeiro cadastro é sempre o do ministro. Siga as instruções da janela (olhar de frente, virar um pouco para os lados, sorrir)	A janela captura 25 amostras e o programa diz que o usuário foi cadastrado
2	B: opção 1. O programa pede que A se autentique: A olha para a câmera e **pisca**. Depois cadastre B como nível 2 e escolha a divisão "Agrotóxicos e Biocidas"	A é aceito; B é cadastrado
3	C: opção 1 (a autenticação de A vale por 5 minutos). Cadastre C como nível 1	C cadastrado
4	Opção 2. A escolhe o compartimento 4 (Câmara Central), olha e pisca	Tela verde: ACESSO PERMITIDO
5	B escolhe o compartimento 2 (Laboratório de Toxinas Agrícolas)	PERMITIDO
6	B tenta o compartimento 3 (Resíduos Perigosos) e depois o 4	NEGADO nos dois (tela vermelha, com o motivo)
7	C abre o compartimento 1; depois tenta o 2	PERMITIDO no 1; NEGADO no 2
8	D (não cadastrada) tenta qualquer compartimento. Depois A abre o 1	NEGADO, "rosto não reconhecido", após cerca de 15 s
9	Mostre uma foto de A no celular diante da câmera. Depois A abre o 1	Deve ser NEGADO (a foto não pisca). **Anote o que realmente acontecer**
10	Duas pessoas no quadro ao mesmo tempo. Depois A abre o 1	Mensagem "Mais de um rosto no campo de visão"; não pode haver acesso
11	D tenta três vezes seguidas	Na terceira, o terminal bloqueia por 60 s. Espere acabar
12	Opção 5 (A se autentica)	Resumo na tela e arquivos CSV em `dados_teste\relatorios` (abrem no Excel)
13	Opção 6	"Histórico ÍNTEGRO"
14	Opção 7	Janela com as cinco fases lado a lado, ao vivo. ESC fecha
15	Opção 4: escolha o ministro e confirme com `s`	Recusado: "O ministro não pode ser removido pelo menu"

Elaborado pelos autores (2026).

Se o sistema **não reconhecer uma pessoa cadastrada**, veja "Se o rosto não for reconhecido" mais abaixo antes de mexer em qualquer coisa.

1.4.6 Teste 6: o histórico detecta fraude (opcional)

Com `COFRE_DADOS` definido (Teste 5) e alguns acessos já feitos, **feche o menu** (opção 0) e rode:

```
python ferramentas\adulterar_historico.py editar
```

Depois abra o menu de novo (`python -m cofre`) e escolha a opção 6. **Esperado:** "HISTÓRICO VIOLADO a partir da linha N". O script se recusa a rodar se `COFRE_DADOS` não

estiver definido, para não estragar dados importantes. A variante `apagar` remove a última linha.

1.4.7 Teste 7: conferir o limiar com os rostos do grupo (opcional)

Depois de cadastrar A, B e C (passos 1 a 3 do Teste 5), com `COFRE_DADOS` ainda definido:

```
python -m cofre calibrar
```

Esperado: um resumo com a distância dos rostos legítimos e dos impostores. Anote os números e mande ao grupo: eles dizem se o limiar de 0,38 serve para as câmeras de vocês. O resultado é otimista (mesma sessão, poucos impostores).

1.5 Se o rosto não for reconhecido

a) Melhore a luz: de frente, sem janela ou lâmpada forte atrás de você;

b) Cadastre e teste **no mesmo lugar**, com o rosto sem óculos escuros, sem boné e sem sombra;

c) Rode o Teste 7. Só mexa no limiar se o grupo combinar, porque aumentar o limiar também aumenta o risco de aceitar um intruso.

1.6 Se algo der errado

Quadro 3 – Problemas comuns

O que aparece	O que fazer
`python` não é reconhecido	Reinstale o Python marcando "Add python.exe to PATH" e abra um PowerShell novo
Erro ao instalar com `pip` (certificado, proxy, tempo esgotado)	Tente de novo em outra rede (por exemplo, o celular como roteador)
`ModuleNotFoundError: No module named 'cv2'`	O passo 4 não terminou: rode-o de novo na pasta `codigo`
Erro falando de "cascata" ou arquivo `.xml`	Versão errada do OpenCV: `python -m pip install opencv-python==4.11.0.86`
"Câmera indisponível"	Feche Teams, Zoom e o app Câmera; confira Privacidade > Câmera
"Terminal bloqueado"	Espere 60 segundos
"Modelo alterado" ou "sem impressão digital"	`python -m cofre retreinar` e digite `SIM`
Quer recomeçar do zero	Feche o programa e apague a pasta definida em `COFRE_DADOS` (ou `codigo\dados`, se não definiu)

Elaborado pelos autores (2026).

1.7 O que mandar de volta ao grupo

Para cada teste, anote: **funcionou como esperado?** (sim ou não) e, se não, o **texto exato** da mensagem (ou um print). No Teste 3, anote as três porcentagens. No Teste 5, anote o resultado real dos passos 9 e 10, mesmo que seja "passou", porque isso é uma informação importante para o trabalho. No Teste 7, mande os números.

Quadro 4 – Folha para anotar os resultados

Teste	**Funcionou?**	**Observações (mensagens, números, prints)**
1. Testes automáticos		
2. Simulação		
3. Câmera e piscada		
4. Desempenho (ORL)		
5. Roteiro com 4 pessoas		
6. Histórico adulterado		
7. Calibração		

Elaborado pelos autores (2026).

Seu computador: Windows 10 ou 11? Qual a câmera (integrada ou externa)? Anote também, pois ajuda a entender diferenças entre máquinas.